

[13~19] 킬러 문제 모음(1. 등가속도운동, 작용-반작용)

[단원별 기출문제 : I. 역학과 에너지 - 1. 힘과 운동]

<01. 여러 가지 운동> 등속도/등가속도 운동

(2013년) 4. ⑤ (2014년) 9. ③ 11. ④ 12. ①

(2016년) 23. ⑤ 25. ③ (2017년) 28. ⑤

(2019년) 42. ④ 44. ④ 46. ④

4. ㄱ. A와 B가 수평면에서 10 m 떨어져 5 m/s의 속도로 운동하므로 A가 경사면에 올라가기 시작한 순간, B는 경사면의 시작점에서 10m 떨어져 있으므로 2초 후 B는 경사면을 올라가기 시작한다. (○)
- ㄴ, ㄷ. 동일한 경사면 위에서 운동하는 A와 B의 가속도는 서로 같다. 경사면 위에서 B의 속도가 v 일 때, 2초 먼저 경사면 위에서 운동한 A의 속도는 0이다. 따라서 2초 동안의 A의 속도는 v 만큼 감소하였으므로 A의 가속도의 크기는 $\frac{v}{2}$ 이고, A와 B 사이의 거리는 4m이므로 $4 = \frac{1}{2} \times a \times 2^2$ 에서 가속도는 2m/s^2 이고, 속도는 4m/s 이다. (○) **【 답 : ㉠ 】**

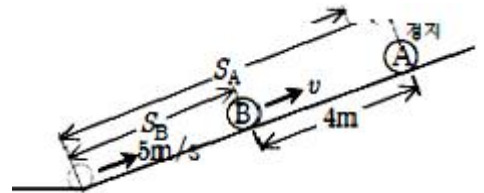
[별해] A와 B의 가속도의 크기를 a 라 하고, B가 경사면에서 운동한 시간을 t 초라 하면 A가 경사면에서 운동한 시간은 $(t+2)$ 초이다.

$$0 = 5 - a(t + 2) \dots \textcircled{1}, \quad v = 5 - at \dots \textcircled{2} \text{에서 } v = 2a \text{ 이다.}$$

$$0^2 - 5^2 = 2(-a)S_A \dots \textcircled{3}, \quad v^2 - 5^2 = 2(-a)S_B \dots \textcircled{4},$$

$$S_A - S_B = 4$$

이므로 $v^2 = 8a$ 이다. 따라서 $a = 2m/s^2$ 이고 $v = 4m/s$ 이다.



9. 정지 상태에서 P까지 운동하는 데 걸린 시간을 t 라고 하면, P에서 Q까지 평균 속력이 10m/s 이고 걸린 시간이 3초이므로 $(t+1.5)$ 초일 때 속력은 10m/s 이다. Q에서 R까지 평균 속력이 15m/s 이고 걸린 시간이 2초이므로 $(t+4)$ 초일 때 속력은 15m/s 이다. 눈썰매의 시간에 따른 속력은 오른쪽 그림과 같다.

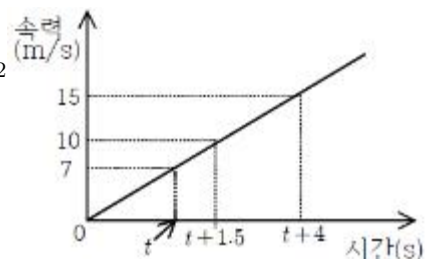
7. 속력-시간 그래프에서 기울기는 가속도이므로 $2m/s^2$ 이다. (×)

∴ p를 지나는 순간 속력은 7 m/s이므로 $2 \times 2 \times x = 7^2 - 0^2$

$$x = \frac{49}{4}m \text{ or } 12.25m \quad (\times)$$

ㄷ. 도착선에 도달하는 순간의 속력 $v = \sqrt{2 \times 2 \times 100} = 20 \text{ m/s}$ 이다.

(○) [답 : ③]



11. ㄱ. 같은 시간 동안 s , $2s$ 를 이동했으므로 속력의 비는 1:2이다. (○)

ㄴ. $v^2 = 2aL$ 에서 a 의 비는 1:4이다. (×)

ㄷ. $v=at$ 이고 v 의 비는 1:2, 가속도 a 의 비는 1:4이므로 $t_A:t_B$ 의 비는 2:1이다. (○)

[답 : ④]

12. ㄱ. B를 놓은 순간부터 A와 B가 T 후에 만나려면, T 후에 A와 B가 같은 위치에 있어야 한다.

A와 B의 가속도는 빗면 아래 방향으로 $a = \frac{3v_0}{T}$ 으로 같고, A는 $\frac{1}{3}T$ 일 때 방향을 바꾸어

빗면을 내려와 $\frac{2}{3}T$ 일 때 다시 p점에서 속력 v_0 가 된다. 빗면 아래 방향을 (+)방향으로 하면

A의 처음 속도는 $-v_0$ 이다. 이 과정에서 A와 B는 p와 q사이에서 충돌하지 않는다.

p와 q사이의 거리는 B를 놓은 순간부터 T 후에 B의 변위에서 A의 변위를 빼주면 된다.

T 후에 B의 변위 $S_B = \frac{1}{2}aT^2$ 이고 A의 변위 $S_A = -v_0T + \frac{1}{2}aT^2$ 이므로, p와 q사이의 거리는 $S_B - S_A = v_0T$ 이다. (○)

ㄴ. A가 최고점에 도달하는 순간은 B를 가만히 놓은 순간부터 $\frac{1}{3}T$ 후이다.

$\frac{1}{3}T$ 동안 A와 B의 평균 속력은 $\frac{v_0}{2}$ 이므로 A는 $\frac{v_0T}{6}$ 만큼 빗면 위로 올라가고,

B는 $\frac{v_0T}{6}$ 만큼 빗면 아래로 내려온다. p와 q사이의 거리는 v_0T 이므로,

A가 최고점에 도달하는 순간 A와 B사이의 거리는 $\frac{2}{3}v_0T$ 이다. (×)

ㄷ. A와 B의 가속도가 같으므로 속도 변화량도 같다. 따라서 A와 B가 만나는 순간, A의 속력은 $2v_0$ 이다.

(×) [답 : ①]

23. ㄱ. 중력 가속도가 10m/s^2 이고 B는 A의 1초 전의 상태이므로 B의 속력 v 는 10m/s 이다. (○)

ㄴ. h 는 10m/s 로 연직 위로 던져진 물체가 1초 동안 이동한 거리이므로 $h = 5\text{m}$ 이다. (○)

ㄷ. 충돌할 때까지 이동 거리의 합이 5m 이므로, $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 + (10 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2) = 5$, $\therefore t = 0.5\text{s}$ (○)

[답 : ⑤]

25. P와 Q의 가속도를 a , 운동 시간을 t 라고 하면, v_Q 는 at 이고 P의 처음 속력은 $v_P - at$ 이다. P, Q가 등가속도

직선 운동하므로 $\frac{(2v_P - at)t}{2} = 2L$, $\frac{v_Q t}{2} = L$ 에서 $2v_P = 3v_Q$ 이다. $\frac{v_P}{v_Q} = \frac{3}{2}$ [답 : ③]

28. ㄱ. 평균 속력은 $\frac{20+10}{2} = 15(\text{m/s})$ 이다. (○)

ㄴ. $2a \times 30 = 10^2 - 20^2$ 이므로 가속도 a 의 크기는 5m/s^2 이다. (○)

ㄷ. $v = v_0 + at$ 이므로 $0 = 10 - 5t$ 에서 $t = 2\text{초}$ 이다. (○) [답 : ⑤]

42. 그림에서 같은 높이를 지날 때, 물체의 속력은 같으므로 왼쪽 빗면 위의 점 p, q, r에서의 속력을 각각 v_1 , v_2 , v_3 이라고 하면, 오른쪽 빗면 위의 점 s, t, u에서의 속력은 각각 v_3 , v_2 , v_1 이다.

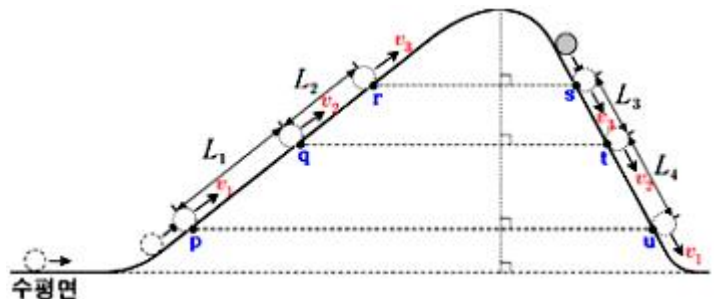
왼쪽과 오른쪽 빗면에서 물체는 각각 등가속도 직선 운동을 하므로

$$L_1 = \frac{v_1 + v_2}{2} \times t_0, L_2 = \frac{v_2 + v_3}{2} \times t_0 \text{ 이고,}$$

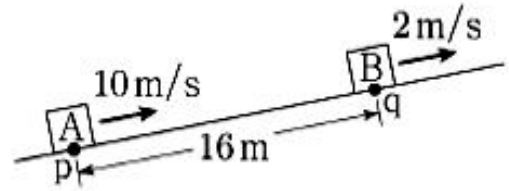
$$L_3 = \frac{v_2 + v_3}{2} \times \frac{t_0}{2}, L_4 = \frac{v_1 + v_2}{2} \times \frac{t_0}{2} \text{ 이다.}$$

$$L_2 = L_4 \text{에서 } \frac{v_1 + v_2}{v_2 + v_3} = 2 \text{ 이므로}$$

$$\frac{L_1}{L_3} = \frac{v_1 + v_2}{v_2 + v_3} \times 2 = 4 \text{ 이다. [답 : ④]}$$



44. ㄱ. A와 B가 q에서 만나므로 B가 q를 지나 빗면 위로 올라갔다가 내려와 q에 도달하는 순간 만난다. 이때 B의 속력은 2m/s이고, 빗면에서 A와 B의 가속도의 크기는 같으므로 같은 시간 동안 속도 변화량의 크기도 같다. B의 속도 변화량의 크기가 4m/s이므로 A가 p를 지나 q에 도달할 때까지 A의 속도 변화량의 크기도 4m/s이다. 따라서 q에서 만나는 순간 A의 속력은 6m/s, B의 속력은 2m/s이므로 속력은 A가 B의 3배이다. (×)



- ㄴ. A가 p를 지나는 순간과 B와 만나는 순간(q에서)의 속력은 각각 10m/s와 6m/s이므로

A의 이동 시간이 t일 때, $\frac{10+6}{2} \times t = 16$ 에서 $t = 2$ 초이다. (○)

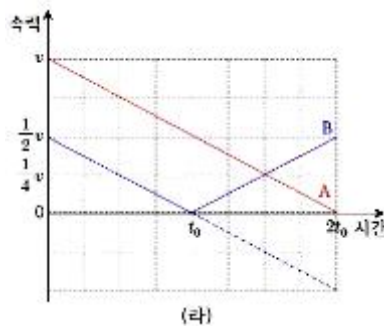
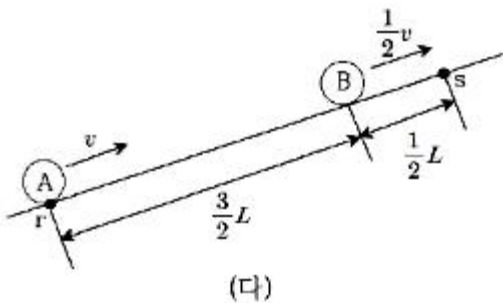
- ㄷ. B가 최고점에 도달했을 때는 B의 속력이 0이 될 때이므로 q를 지나 B가 정지할 때까지 걸린 시간은 1초이고 이동한 거리는 $\frac{2+0}{2} \times 1 = 1(m)$ 이다. 따라서 A가 p를 지나 1초 동안 이동한 거리는

$\frac{10+8}{2} \times 1 = 9(m)$ 이므로, B가 최고점에 도달했을 때 A와 B 사이의 거리는 8m이다. (○) [답 : ④]

46. (가)에서 (나)가 되는 데 걸리는 시간이 t_0 일 때, t_0 이 더 지난 후 A와 B는 다음 그림 (다)와 같으며, 가속도의 크기는 오른쪽 빗면에서가 왼쪽 빗면에서의 $\frac{1}{2}$ 배이므로 A와 B의 속력은 각각 v , $\frac{1}{2}v$ 가 된다.

이때 A와 B 사이의 거리는 $\frac{3}{2}L$ 이므로 B는 s에서 정지한 후 다시 빗면을 내려오다가 A와 만난다.

(다)에서부터 A, B의 시간에 따른 속력은 그림 (라)와 같다. A와 B가 만나는 순간 A와 B는 수평면으로부터 같은 높이이므로 속력이 같다. 따라서 B가 s에서 정지한 후 빗면을 내려와 A와 B가 처음으로 속력이 같아지는 순간 A와 B의 속력은 $\frac{1}{4}v$ 이다. [답 : ④]



<03. 작용 반작용 법칙> 뉴턴 운동 3법칙

(2013년) 1. ⑤ 3. ① (2015년) 11. ③
 (2016년) 13. ④ 14. ② 15. ③ 16. ⑤ 17. ② 18. ④
 (2017년) 22. ⑤ (2019년) 34. ① 35. ②

1. ㄱ. (철수가 배(바닥면)를 누르는 힘)의 작용-반작용인 힘은 (배의 바닥면이 철수를 떠받치는 힘)이다. (×)
 ⇒ 주어와 목적어를 바꾼 힘이 "작용-반작용" 관계의 힘이다.
 ⇒ 배에 작용하는 부력은 물이 (배+그 위에 있는 철수)를 위쪽으로 밀어내는 힘이다. (ㄷ. 참조)
 ㄴ. (철수에 작용하는 중력의 크기: 지구가 철수를 당기는 인력)는 (배가 철수를 떠받치는 힘)의 크기와 같다.
 ⇒ 목적어가 "철수"로 같다. 즉, 철수에 작용하는 "두 힘의 평형"을 의미한다. (○)
 ㄷ. (철수와 배에 작용하는 중력) 크기의 합은 물이 (철수+배)에 작용하는 부력의 크기와 같다.
 ⇒ 지구가 (철수+배)를 당기는 힘과 물이 (철수+배)를 떠받치는 힘으로 목적어가 같다. 따라서 두 힘은 "힘의 평형" 관계이고 그 크기가 같다. (○) **[답 : ⑤]**
3. ㄱ. 대전체가 정지해 있으므로 알짜힘은 0이다. (○)
 ㄴ. 인력이 작용해야 하므로 전하의 종류는 서로 다르다. (×)
 ㄷ. 서로 무관한 힘이다. (힘을 작용하는 주체와 힘을 받는 대상이 모두 다르므로, 작용-반작용도 힘의 평형도 아니다.)
 (×) **[답 : ①]**
11. ㄱ. 거미는 등속도 운동을 하고 있으므로 거미에 작용하는 알짜힘은 0이다. (○)
 ㄴ. 거미가 실에 작용하는 힘과 실이 거미에 작용하는 힘은 작용-반작용 관계이므로 두 힘의 크기는 같다. (○)
 ㄷ. 실이 나무에 매달려 정지해 있으므로 실에 작용하는 알짜힘은 0이다.
 따라서 실이 거미에 작용하는 힘과 실이 나무에 작용하는 힘의 크기는 같다. (×) **[답 : ③]**
22. ㄱ. A가 B에 작용하는 자기력과 B가 A에 작용하는 자기력은 크기가 같고, 방향이 반대이며 작용점이 서로 다른 물체에 있으므로 작용과 반작용 관계이다. (○)
 ㄴ. (A가 컵을 누르는 힘)=(A 중력)+(B 중력)+(A와 B 사이의 자기력이 누르는 힘)이므로 B에 작용하는 중력의 크기보다 크다. (○)
 ㄷ. B를 제거하면 A가 컵을 누르는 힘 중 B에 작용하는 중력만큼 힘의 크기가 감소한다. (○) **[답 : ⑤]**
34. ㄱ. t_2 일 때, 저울의 눈금이 +0.1N이므로 로봇은 수직 봉의 아래쪽으로 힘을 작용한 것이다. 이때 로봇에 작용하는 알짜힘은 로봇이 수직 봉에 작용한 힘의 반작용이므로, 로봇에 작용하는 알짜힘의 방향은 연직 위 방향이다. (○)
 ㄴ. t_3 일 때, 저울에서 측정한 힘이 0이므로 로봇에 작용한 알짜힘은 0이고, 로봇은 등속도 운동을 하고 있다.
 (×)
 ㄷ. t_4 일 때, 가속도의 크기는 $\frac{0.2}{0.1}=2(\text{m/s}^2)$ 이다. (×) **[답 : ①]**
35. ㄱ. 책에는 중력이 작용한다. (×)
 ㄴ. 정지한 책에 작용하는 알짜힘은 0이다. (○)
 ㄷ. 손이 책을 미는 힘의 반작용은 책이 손을 미는 힘이다. (×) **[답 : ②]**